TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

MATERIA: PROGRAMACION II

UNIDAD 2

"REPORTE DE PROYECTO FINAL "

ALUMNO: "JOSUE ELIEL PEREZ GOMEZ"

MATRTICULA:C21970155

Introducción

El presente proyecto representa una evidencia tangible del dominio adquirido en el desarrollo de aplicaciones utilizando la plataforma Windows Forms en el entorno de programación C#. Esta aplicación, diseñada como parte de un trabajo práctico, ofrece una interfaz intuitiva para la realización de operaciones matemáticas básicas, incluyendo suma y resta, sobre matrices predefinidas por el usuario.

La aplicación consta de varios formularios que permiten al usuario interactuar de manera eficiente y efectiva. Desde la creación de matrices con dimensiones específicas hasta la ejecución de operaciones matemáticas con precisión, cada función se implementa con el objetivo de proporcionar una experiencia de usuario satisfactoria y funcional.

En este contexto, el proyecto aborda no solo la implementación de lógica de programación para el cálculo de operaciones matemáticas, sino también la creación de una interfaz de usuario amigable y fácil de usar. Además, se hace uso de conceptos avanzados de manipulación de formularios y controles para garantizar un flujo de trabajo fluido y una interacción sin contratiempos por parte del usuario.

A lo largo de esta introducción, se explorarán los distintos componentes de la aplicación, desde la creación dinámica de matrices hasta la visualización de resultados en tiempo real. Además, se destacarán las funcionalidades clave implementadas para mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario.
Este código es una aplicación de Windows Forms en C# que consta de varios formularios y un menú.

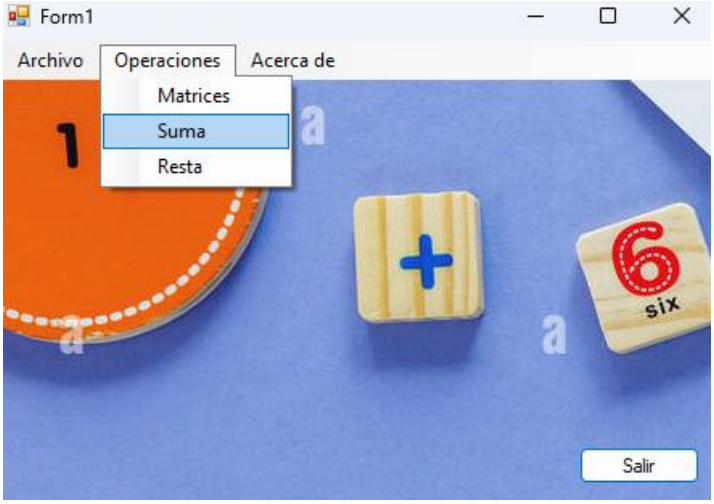
Proyecto asignado: Crear y cargar una matriz de 4 filas por 4 columnas. Imprimir la diagonal principal.

x - - -
- x - -
- - x –
-- - - x

Yo quise cambiar y hacer que el usuario pueda escoger el tamaño de la matriz y además poder poner valores y sumar filas, así como agregar al proyecto dos formularios mas como en siguiente se muestra.

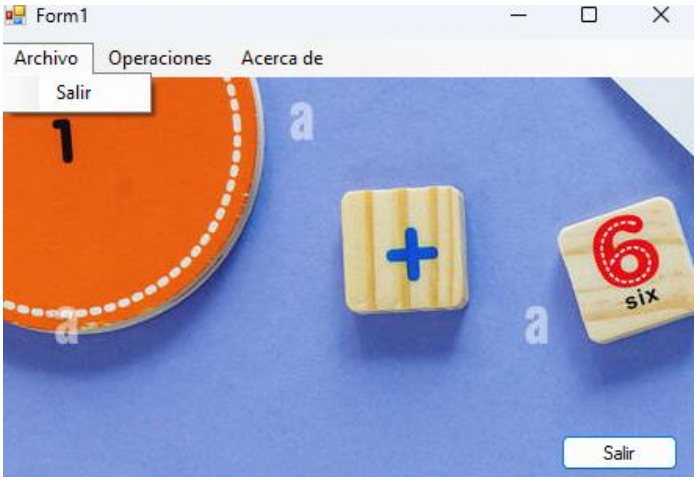
Form1(menú principal)

Al ejecutar la aplicación, se muestra el formulario principal (Form1) que contiene un menú con opciones para crear matrices, realizar operaciones de suma y resta, y salir de la aplicación. Cada opción del menú abre un formulario nuevo para llevar a cabo la operación correspondiente. Por ejemplo, al seleccionar "Suma" en el menú, se muestra un formulario (Form3) que permite realizar operaciones de suma. El código maneja la interacción entre los diferentes formularios, ocultando el formulario actual al abrir uno nuevo y cerrando la aplicación cuando se selecciona la opción "Salir" del menú.




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp12
{
    public partial class Form1 :
Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Cerrar el formulario actual
            this.Hide();

            // Abrir el nuevo formulario
            Form2 form2 = new Form2();
            form2.ShowDialog();


        }
```

```
        private void Suma_Click(object sender, EventArgs e)

        {
            this.Hide();
            // Crea una instancia del nuevo formulario.
            Form3 x = new Form3();

            // Muestra el formulario de manera modal, lo que significa que el
usuario debe cerrarlo antes de regresar al formulario anterior.
            x.ShowDialog();

        }

        private void buttonSalir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Hide();
            Close();
        }

        private void Resta_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            this.Hide();
            // Crea una instancia del
nuevo formulario.
            Form4 x = new Form4();

            // Muestra el formulario de
manera modal, lo que significa que el
usuario debe cerrarlo antes de regresar
al formulario anterior.
            x.ShowDialog();

        }
```




```
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void sumaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form3 form3 = new Form3();

            // Mostrar Form2
            form3.Show();

            // Cerrar la forma actual
            this.Hide();
        }

        private void restaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form4 form4 = new Form4();

            // Mostrar Form2
            form4.Show();
```

```
            // Cerrar la forma actual
            this.Hide();
        }

        private void matrizToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 form2 = new Form2();

            // Mostrar Form2
            form2.Show();

            // Cerrar la forma actual
            this.Hide();
        }

        private void paginaPrincipalToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            Form1 form1 = new Form1();

            // Mostrar Form2
            form1.Show();

            // Cerrar la forma actual
            this.Hide();
        }

        private void menuStrip1_ItemClicked(object sender,
ToolStripItemClickedEventArgs e)
        {

        }

        private void creazrMatrizToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Cerrar el formulario actual
            this.Hide();

            // Abrir el nuevo formulario
            Form2 form2 = new Form2();
            form2.ShowDialog();
        }

        private void contextMenuStrip1_Opening(object sender, CancelEventArgs e)
        {

        }

        private void sumaToolStripMenuItem_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            // Cerrar el formulario actual
            this.Hide();

            // Abrir el nuevo formulario
            Form3 form3 = new Form3();
            form3.ShowDialog();
        }
```

```
        private void restaToolStripMenuItem_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            // Cerrar el formulario actual
            this.Hide();

            // Abrir el nuevo formulario
            Form4 form4 = new Form4();
            form4.ShowDialog();
        }

        private void archivoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void acercaDeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Cerrar el formulario actual
            this.Hide();

            // Abrir el nuevo formulario
            Form5 form5 = new Form5();
            form5.ShowDialog();
        }

        private void salirToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Hide();
            Close();
        }
    }
}
```

Form2(Matrizes)

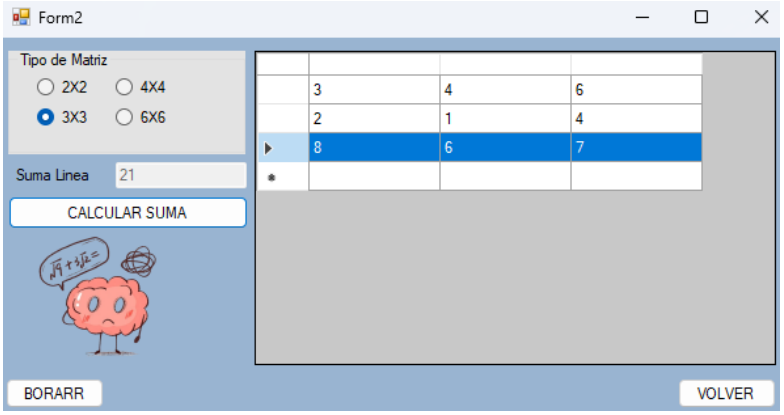
Este formulario (Form2) permite al usuario crear una matriz y realizar operaciones con ella. Al iniciar, el usuario puede seleccionar el tamaño de la matriz mediante radio buttons (2x2, 3x3, 4x4 o 6x6) lo que genera una matriz del tamaño especificado y la muestra en un DataGridView.

El usuario puede seleccionar una fila de la matriz en el DataGridView y hacer clic en el botón "Calcular Suma" para sumar los valores de las celdas en esa fila. El resultado de la suma se muestra en un TextBox. También hay un botón para borrar la matriz y reiniciar la interfaz.

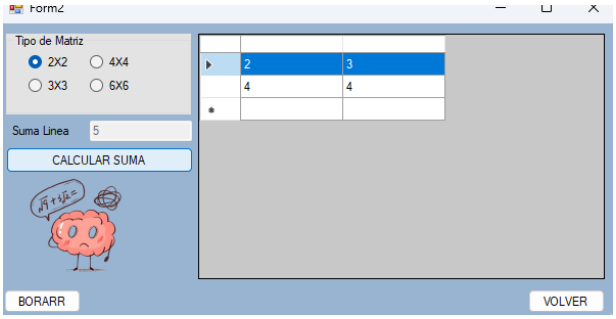
Además, cada vez que se selecciona un radio button que representa el tamaño de la matriz, se genera dinámicamente una matriz del tamaño correspondiente en el DataGridView.

Finalmente, hay un botón "Volver" que permite al usuario regresar al formulario principal (Form1) de la aplicación.

```
using System;
using
System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp12
{
    public partial class Form2
: Form
    {
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }
```




```
        private void button1_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            // Determina el tamaño de la
matriz según el RadioButton seleccionado
            int size = 0;
            if (radioButton2X.Checked)
                size = 2;
            else if (radioButton3X.Checked)
                size = 3;
            else if (radioButton4X.Checked)
                size = 4;
            else if (radioButton5X.Checked)
                size = 5;

            // Crea una matriz con el tamaño determinado
            int[,] matriz = new int[size, size];

            // Muestra la matriz en el DataGridView con un estilo específico
            MostrarMatrizEnDataGridViewConEstilo(matriz);
        }

        private void MostrarMatrizEnDataGridViewConEstilo(int[,] matriz)
        {
            dataGridView1.Rows.Clear();
            dataGridView1.Columns.Clear();

            // Agrega las columnas al DataGridView
            for (int i = 0; i < matriz.GetLength(1); i++)
            {
                dataGridView1.Columns.Add("", "");
            }

            // Define un estilo para las celdas
            DataGridViewCellStyle estiloCelda = new DataGridViewCellStyle();
```



```
            estiloCelda.BackColor = Color.LightGray;
            estiloCelda.ForeColor = Color.Blue;
            estiloCelda.Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold);

            // Agrega las filas y aplica el estilo a cada celda
            for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++)
            {
                dataGridView1.Rows.Add();
                for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1); j++)
                {
                    // Aplica el estilo a cada celda
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Style = estiloCelda;
                }
            }
        }

        private void Volver_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Cerrar el formulario actual
            this.Hide();

            // Abrir el nuevo formulario
            Form1 form1 = new Form1();
            form1.ShowDialog();
        }

        private void buttonCal_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            // Verificar si hay una fila seleccionada
            if (dataGridView1.SelectedRows.Count > 0)
            {
                // Obtener la fila seleccionada
                DataGridViewRow selectedRow = dataGridView1.SelectedRows[0];

                // Sumar los valores de las celdas en la fila seleccionada
                int suma = 0;
                foreach (DataGridViewCell cell in selectedRow.Cells)
                {
                    if (cell.Value != null && cell.Value.ToString() != "")
                    {
                        suma += Convert.ToInt32(cell.Value);
                    }
                }

                // Mostrar el resultado de la suma en el TextBox
                textBoxSu.Text = suma.ToString();
            }
            else
            {
                // Mostrar mensaje de error si no se selecciona ninguna fila
                MessageBox.Show("Por favor, seleccione una fila para realizar la
suma.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void Borrar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
```

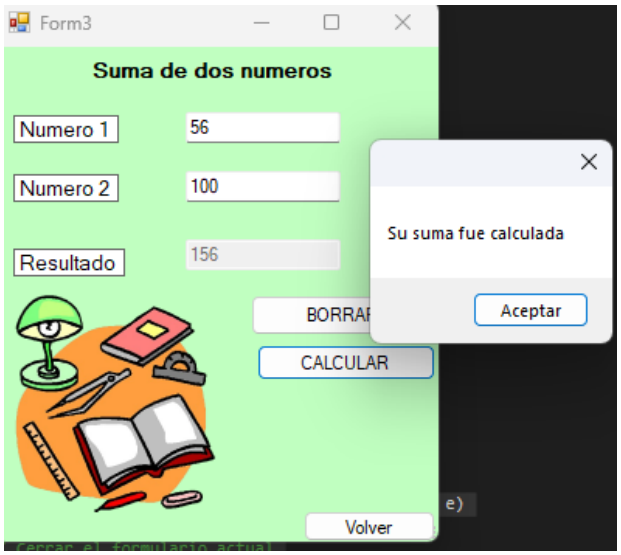
```
            // Limpiar la matriz en el DataGridView
            dataGridView1.Rows.Clear();

            // Limpiar el resultado en el TextBox
            textBoxSu.Text = "";

            // Desmarcar la selección de los radio buttons
            radioButton2X.Checked = false;
            radioButton3X.Checked = false;
            radioButton4X.Checked = false;
            radioButton5X.Checked = false;

        }

        private void radioButton2X_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            GenerarMatriz(2, 2);
        }

        private void radioButton3X_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            GenerarMatriz(3, 3);
        }

        private void radioButton4X_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            GenerarMatriz(4, 4);
        }

        private void radioButton5X_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            GenerarMatriz(6, 6);
        }

        private void GenerarMatriz(int rows, int columns)
        {
            dataGridView1.Rows.Clear();
            dataGridView1.Columns.Clear();

            dataGridView1.ColumnCount = columns;
            dataGridView1.RowCount = rows;
        }

        private void radioButton5X_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}
```

Form3(Suma)

El formulario (Form3) permite al usuario realizar operaciones de suma entre dos números.

Al hacer clic en el botón "Calcular", el programa obtiene los valores ingresados por el usuario en los campos de texto textBoxN1 y textBoxN2, los convierte a tipo double y luego realiza la operación de suma. El resultado se muestra en el campo de texto textBoxRe y se muestra un mensaje emergente indicando que la suma fue calculada.

El botón "Borrar" (buttonBO) simplemente limpia los campos de texto, mientras que el botón "Cerrar" (button3) oculta el formulario actual y muestra el formulario principal (Form1) de la aplicación.

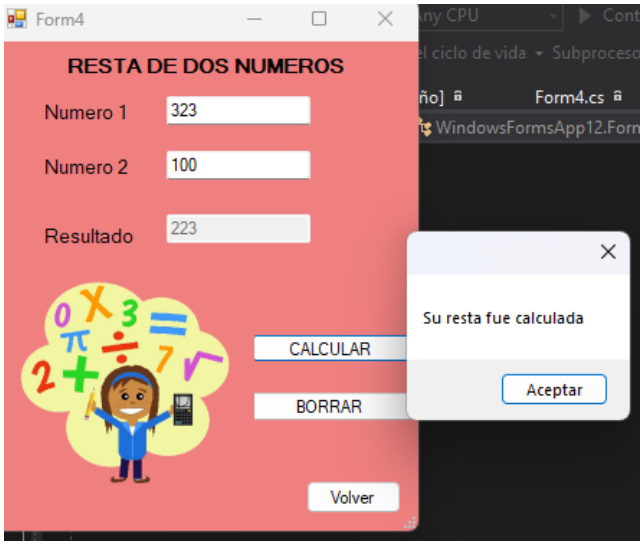



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp12
{
    public partial class Form3 : Form
    {
        public Form3()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void
button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Hide();
            // Crea una instancia del nuevo formulario.
            Form1 x = new Form1();



            // Muestra el formulario de manera modal, lo que significa que el
usuario debe cerrarlo antes de regresar al formulario anterior.
            x.ShowDialog();
        }

        private void buttonCA_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double n1;
```

```
            double n2;
            double re;

            n1 = Convert.ToDouble(textBoxN1.Text);
            n2 = Convert.ToDouble(textBoxN2.Text);

            // Realizar la resta
            re = (n1 + n2);

            // Mostrar el resultado en el TextBox llamado Re
            textBoxRe.Text = re.ToString();
            MessageBox.Show("Su suma fue calculada");



        }

        private void buttonBO_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBoxN1.Text = "";
            textBoxN2.Text = "";
            textBoxRe.Text = "";


        }


    }
}
```

Form4(Resta)

El formulario (Form4) permite al usuario realizar operaciones de resta entre dos números.
Al hacer clic en el botón "Calcular", el programa obtiene los valores ingresados por el usuario en los campos de texto textBoxN1 y textBoxN2, los convierte a tipo double y luego realiza la operación de resta. El resultado se muestra en el campo de texto textBoxRe y se muestra un mensaje emergente indicando que la resta fue calculada.
El botón "Borrar" (buttonBO) simplemente limpia los campos de texto, mientras que el botón "Cerrar" (button3) oculta el formulario actual y muestra el formulario principal (Form1) de la aplicación.




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp12
{
    public partial class Form4 : Form
    {
        public Form4()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void buttonCA_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double n1;
            double n2;
            double re;

            n1 = Convert.ToDouble(textBoxN1.Text);
            n2 = Convert.ToDouble(textBoxN2.Text);

            // Realizar la resta
            re = ( n1 - n2);

            // Mostrar el resultado en el TextBox llamado Re
            textBoxRe.Text = re.ToString();

            MessageBox.Show("Su resta fue calculada");
        }

        private void buttonBO_Click(object sender, EventArgs e)
        {
```

```
            textBoxN1.Text = "";
            textBoxN2.Text = "";
            textBoxRe.Text = "";
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Hide();


            // Crea una instancia del nuevo formulario.
            Form1 x = new Form1();

            // Muestra el formulario de manera modal, lo que significa que el
usuario debe cerrarlo antes de regresar al formulario anterior.
            x.ShowDialog();

        }
    }
}
```

Form5(Acerca de)

Al abrir el formulario Form5, se presenta al usuario una ventana que contiene información sobre los derechos de autor del software, así como un mensaje adicional relevante

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp12
{
    public partial class Form5 : Form
    {
        public Form5()
        {
            InitializeComponent();
        }



        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Cerrar el formulario actual
            this.Hide();

            // Abrir el nuevo formulario
            Form1 form1 = new Form1();
            form1.ShowDialog();
        }
    }
}
```

En conclusión, el desarrollo de esta aplicación de operaciones matemáticas utilizando Windows Forms en C# ha sido una experiencia enriquecedora y gratificante. A lo largo de este proyecto, se ha demostrado la capacidad para diseñar e implementar soluciones efectivas que aborden las necesidades del usuario de manera intuitiva y eficiente.

La aplicación no solo ofrece funcionalidades básicas de suma y resta, sino que también proporciona una plataforma versátil para la manipulación de matrices de diferentes dimensiones. La creación dinámica de matrices y la visualización de resultados en tiempo real han contribuido significativamente a mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario.